4種の可視化レイヤ — 3対象ショーケース

TRM を入力として Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord を自動生成

生成: scripts/generate_visualization_showcase_pdf.py

Sunburst
要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey
種別×優先度の流量を横積みバー。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap
state×risk の交差表。複合リスクを定量表現 (OOP対象のみ)。

Chord
状態変数とリスクを円環配置、線種で重大度を強調 (OOP対象のみ)。

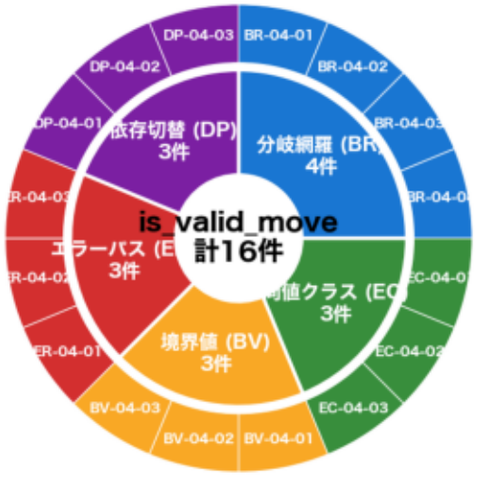
対象3件:

1. **リバーシ is_valid_move** (関数型・合成題材)
2. **sakura IsMailAddress** (手続き型・実OSS (C++))
3. **pallets/click IntRange** (OOP・実OSS (Python, ダイヤモンド継承))

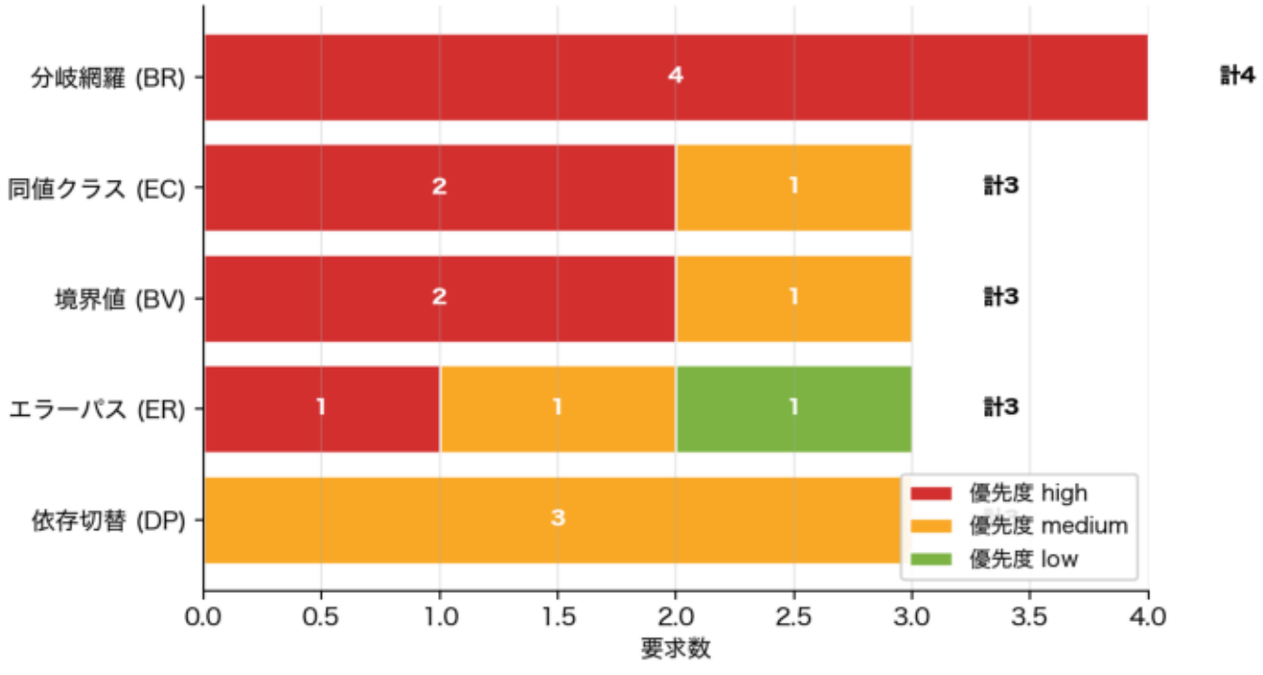
【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_valid_move

このページで示すこと: is_valid_move の TRM 要求 16 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

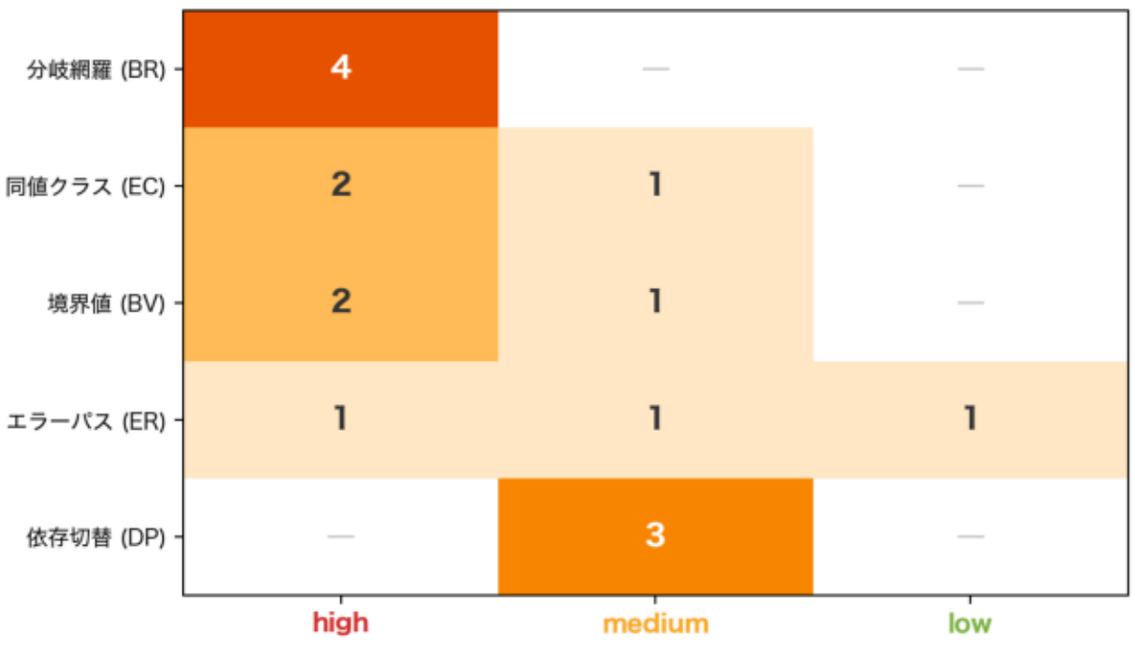
Sunburst: reversi-sample / is_valid_move
— 要求の種別階層 —



Sankey: reversi-sample / is_valid_move
— 種別×優先度の流量 —

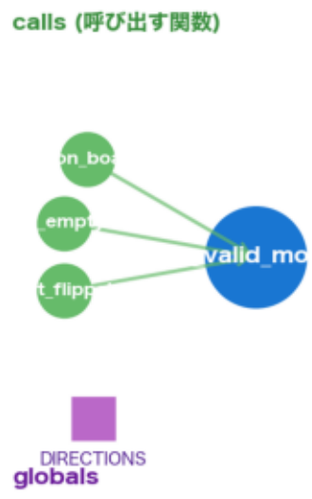


Heatmap: reversi-sample / is_valid_move
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=6, low=1

Chord: reversi-sample / is_valid_move
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

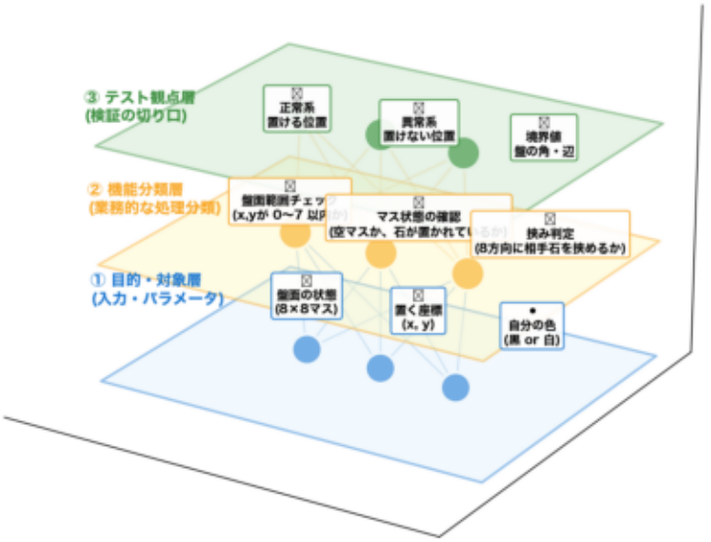


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】reversi-sample / is_valid_move

このページで示すこと: is_valid_move の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 80.0% / 可読率 97.8%

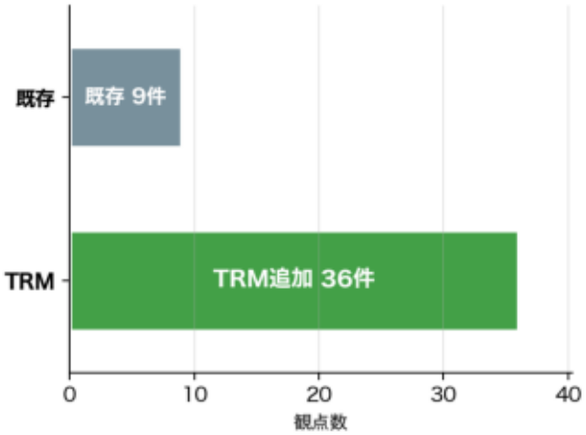
【リバーシ】 is_valid_move

目的: 指定マスに石を置けるかを判定する



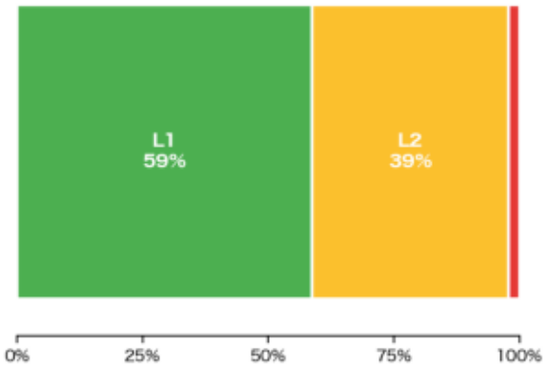
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

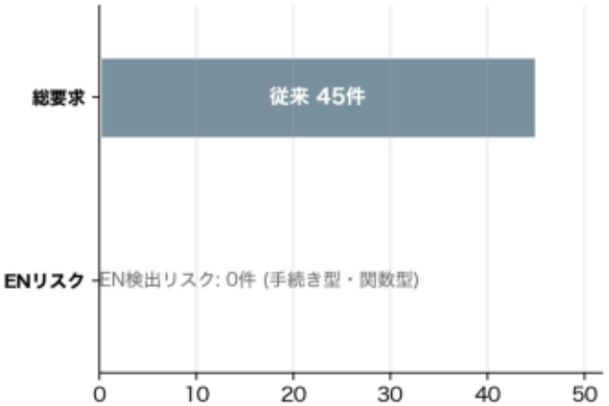


GAP率: 80.0% (本手法が補う観点の割合)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

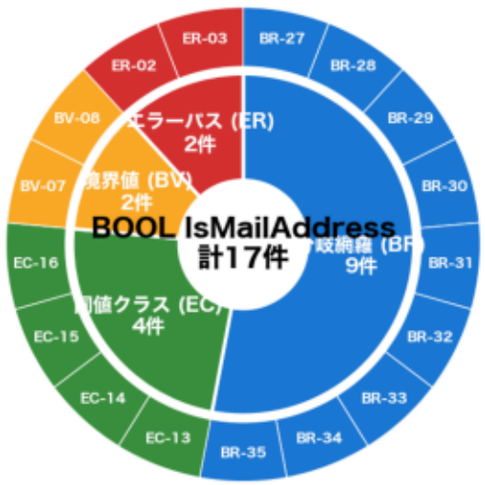
可読率 (L1+L2): 97.8%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

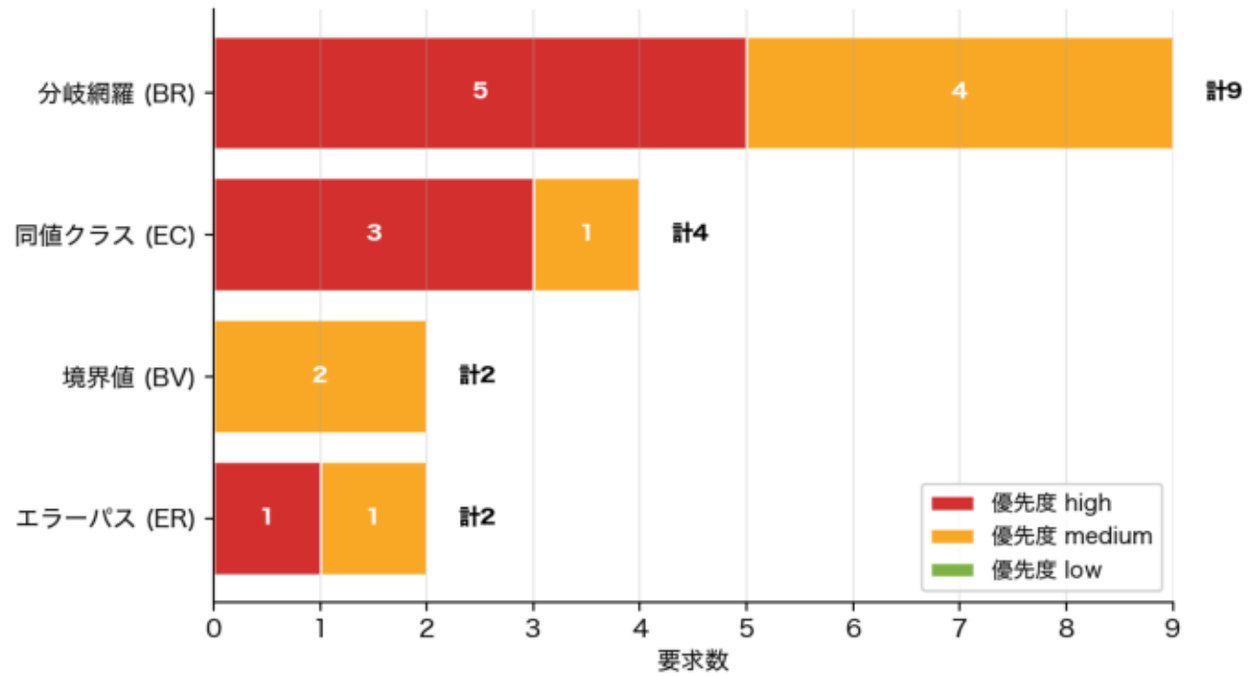
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress

このページで示すこと: BOOL IsMailAddress の TRM 要求 17 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

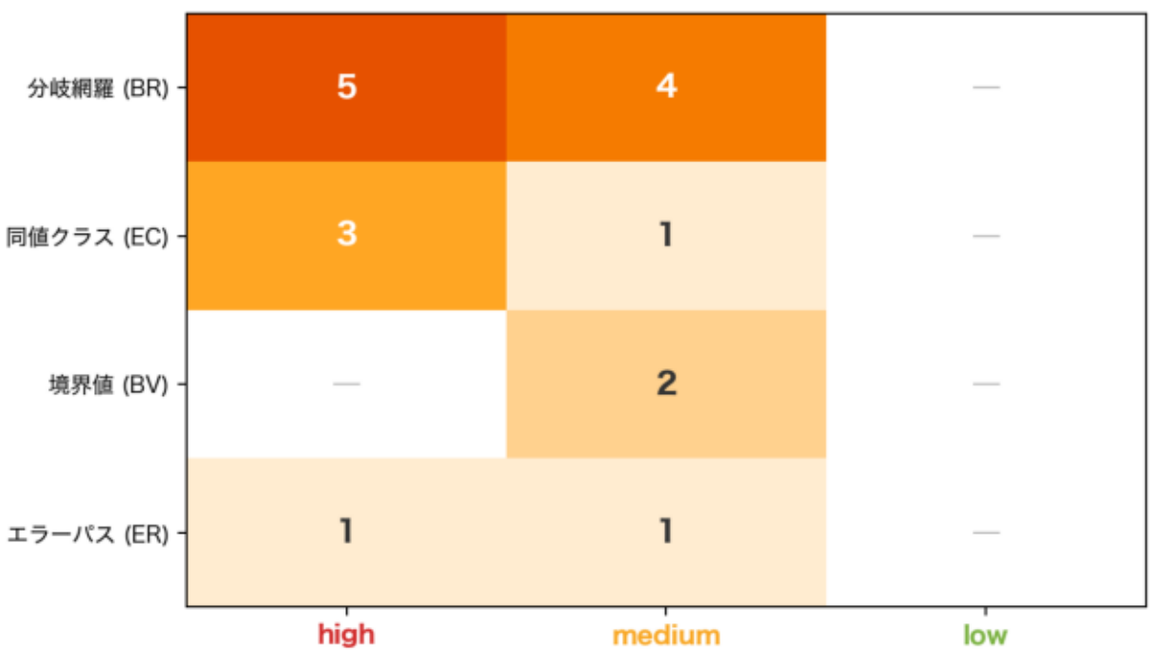
Sunburst: sakura-e
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 種別×優先度の流量 —

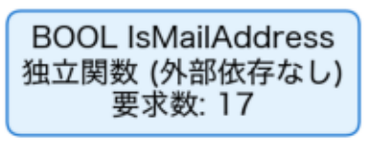


Heatmap: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=8, low=0

Chord: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 依存関係 (手続き型代替) —

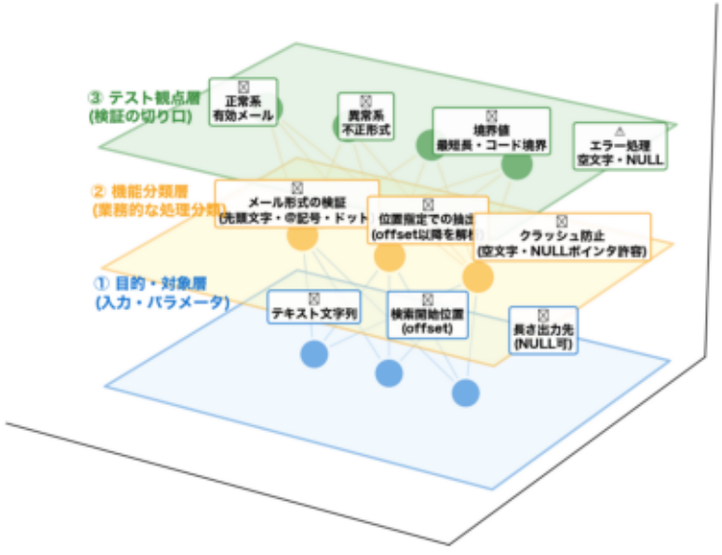


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress

このページで示すこと: BOOL IsMailAddress の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 BOOL IsMailAddress

目的: 文字列がメールアドレス形式かを判定する



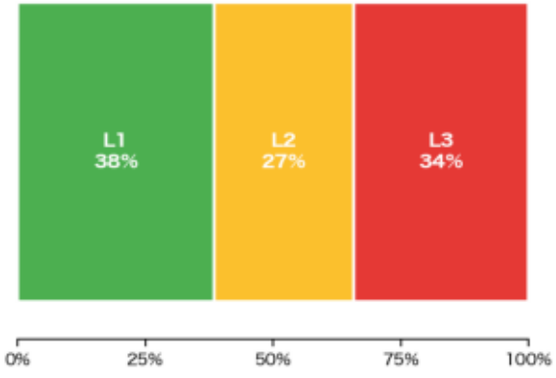
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

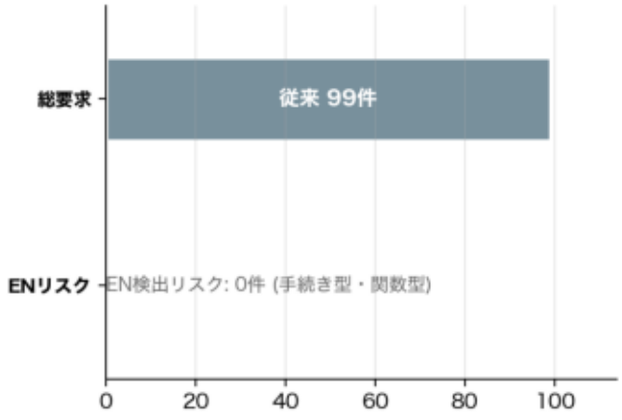
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

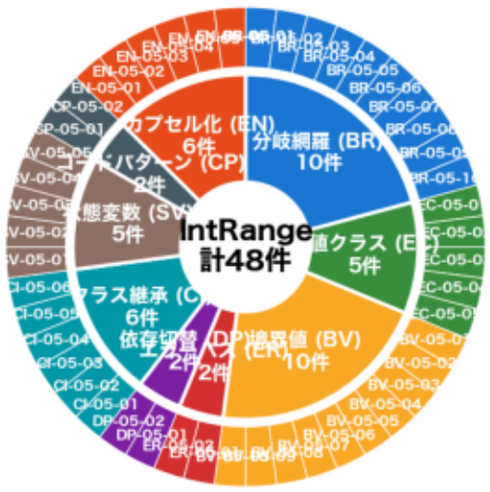
可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

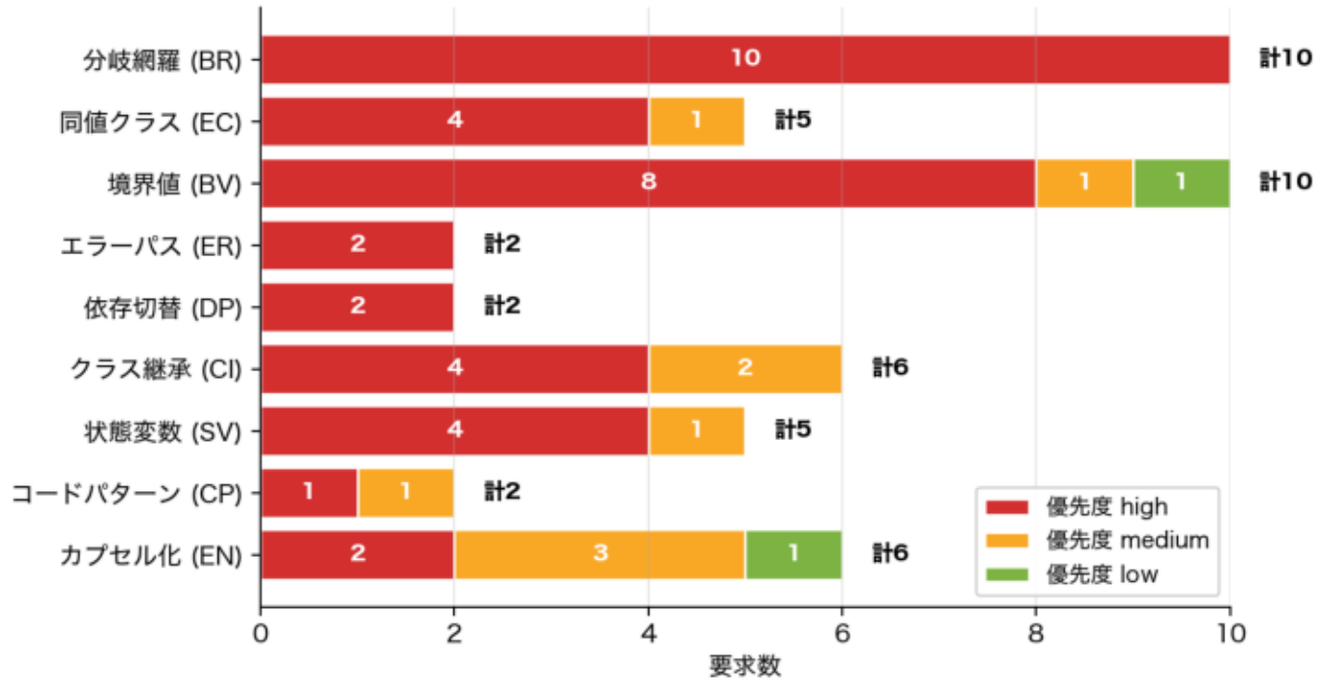
【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

このページで示すこと: IntRange の TRM 要求 48 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

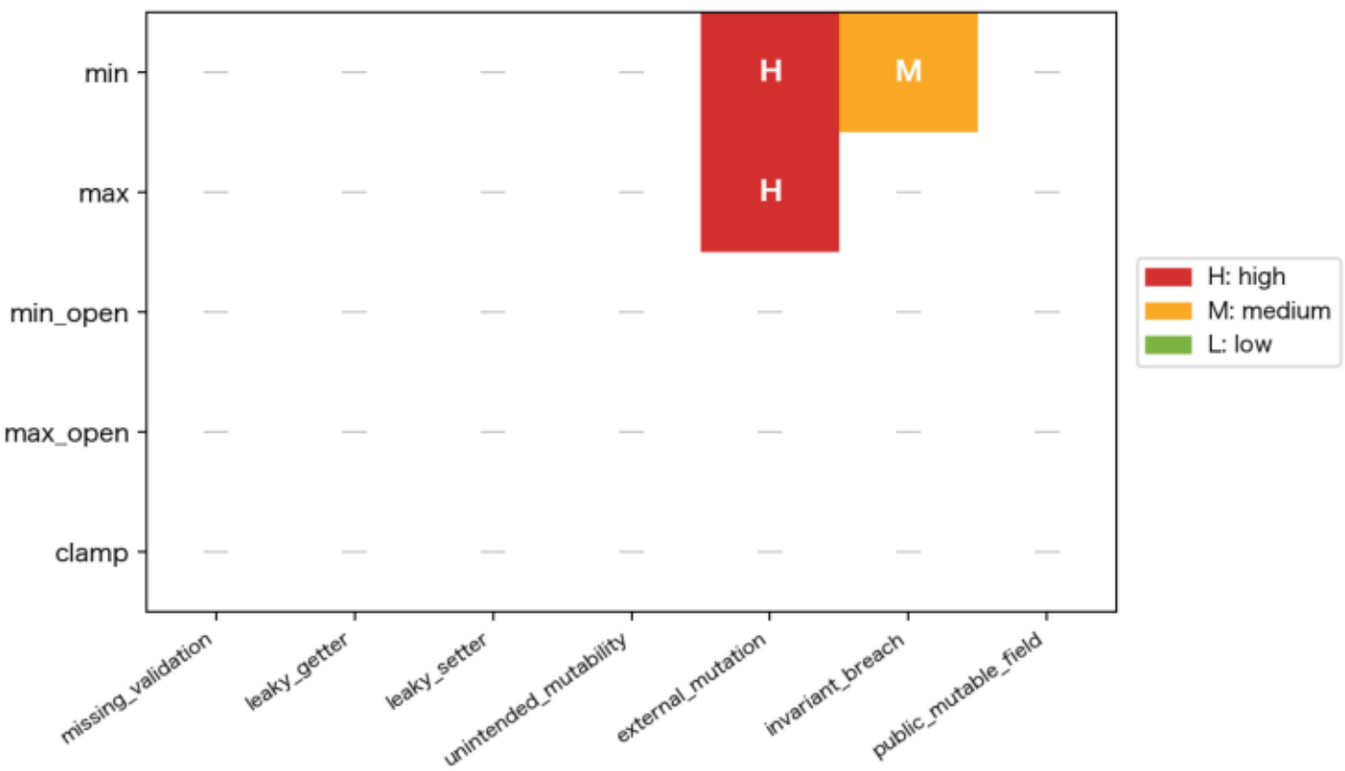
Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —



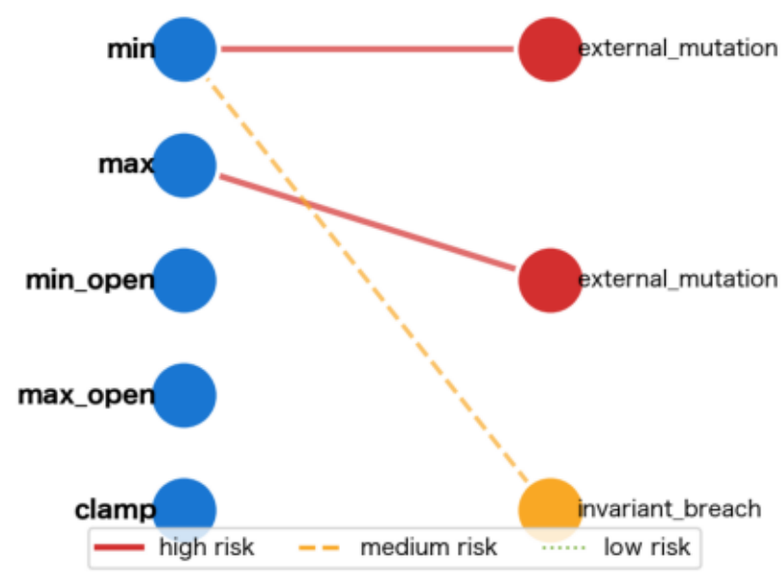
Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —

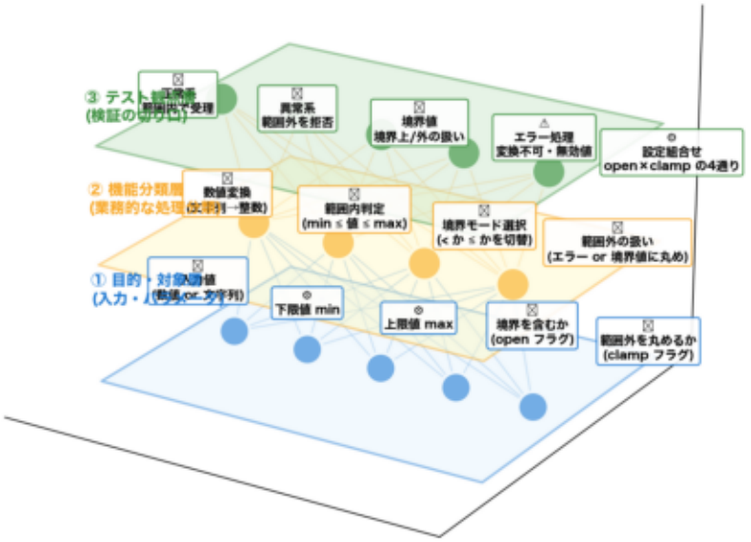


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / IntRange

このページで示すこと: IntRange の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

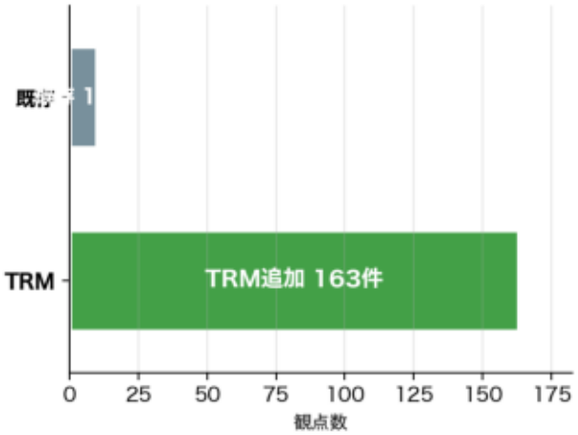
【pallets/click】 IntRange

目的: CLI入力された数値を範囲制約で検証する



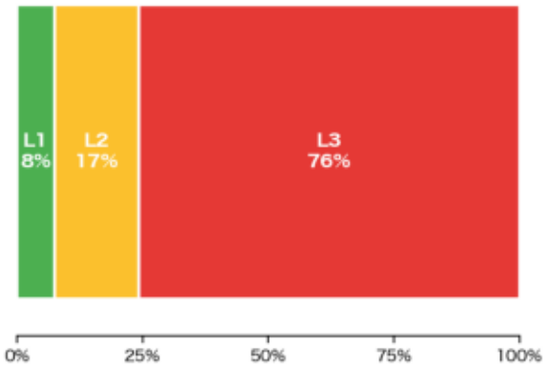
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

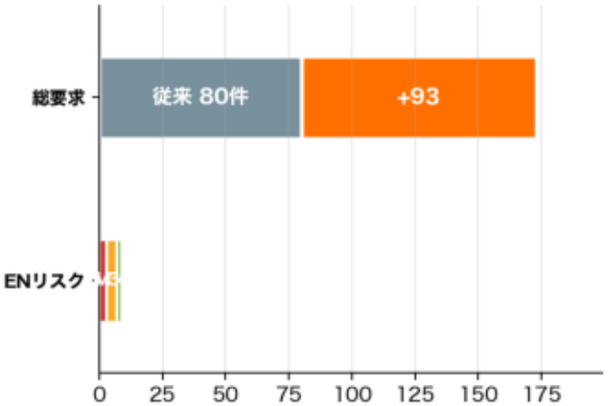


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

対象間比較のまとめ

対象	リバーシ	sakura IsMailAddress	click IntRange
設計スタイル	関数型	手続き型	OOP (ダイヤモンド継承)
総要求数	9件	17件	48件
Sunburst	有効 ◯	有効 ◯	有効 ◯
Sankey	有効 ◯	有効 ◯	有効 ◯
Heatmap	該当なし ×	該当なし ×	有効 ◯ (EN検出)
Chord	該当なし ×	該当なし ×	有効 ◯ (EN検出)
可読率	97.8%	65.7% (手動)	24.3% (v2辞書)
アンケート題材	パターン3	題材B	追加案A

所見: Sunburst と Sankey は設計スタイルを問わず有効、Heatmap と Chord は OOP 対象でのみ機能する。
可視化は対象の性質に応じて組み合わせて使うことが本研究の推奨である。